作业 5 上下文无关文法

1. 请给出下列语言的一个上下文无关文法

$$L = \{a^m b^n | m \geq 0 \wedge n \geq 0 \wedge 3m \geq n \geq 2m\}$$

2. 请给出下列语言的一个上下文无关文法

$$L = \{w | w \in \{a, b\}*, count(w, a) = count(w, b)\}$$

3. 请给出下列语言的一个上下文无关文法

$$L = \{w | w \in \{a, b\}*, |count(w, a) - count(w, b)| = 2\}$$

4. 请给出下列语言的一个上下文无关文法

$$L = \{w | w \in \{a, b\}*, count(w, a) \neq count(w, b)\}$$

5. 设计 CFG G，G 不能产生 ww 串，$\Sigma = \{a, b\}$